

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

****১। তড়িৎ চৌম্বক তরঙ্গ বলতে কী বুঝ?**

উত্তর : ১৮৬০ সালে বিজ্ঞানী ম্যাক্সওয়েল তড়িৎ চৌম্বক তরঙ্গের ধারণা প্রবর্তন করেন। শূন্যস্থান দিয়ে আলোর সমগতিশীল তড়িৎ ও চৌম্বক ক্ষেত্রবিশিষ্ট তরঙ্গ, যাতে তড়িৎ ও চৌম্বকক্ষেত্র পরস্পর লম্ব এবং উভয়ে তরঙ্গ সঞ্চালনের সাথে লম্বভাবে থাকে, তাকে তড়িৎ চৌম্বক তরঙ্গ বলে। এই তরঙ্গ অনুপ্রস্থ বা তীর্যক তরঙ্গ।

***২। তড়িৎ চৌম্বক বর্ণালী কাকে বলে?**

উত্তর : বিভিন্ন তড়িৎ চৌম্বকীয় তরঙ্গের তরঙ্গদৈর্ঘ্য বিভিন্ন। এ সকল তরঙ্গদৈর্ঘ্যের উচ্চ ও নিম্নসীমার মাঝে বিস্তৃত বিভিন্ন প্রকার বিকিরণের সমষ্টিকে তড়িৎ চৌম্বক বর্ণালী বলে।

*****৩। আলোক বর্ষের সংজ্ঞা দাও।**

উত্তর : আলোক রশ্মি এক বছরে যে দূরত্ব অতিক্রম করে, তাকে আলোক বর্ষ বলে।

1 আলোক বর্ষ = আলোর বেগ $\times$ 1 বছর (sec)

বা, $l_y = 3 \times 10^8 \text{ms}^{-1} \times 365 \times 24 \times 60 \times 60 \text{ sec}$

$\therefore l_y = 9.4 \times 10^5 \text{m}$

****৪। তরঙ্গ কাকে বলে?**

উত্তর : যে পদার্থের আন্দোলন কোনো জড় মাধ্যমের এক স্থান হতে অন্য স্থানে সঞ্চারিত করে কিন্তু মাধ্যমের কণাগুলিকে স্থানান্তরিত করে না, তাকে তরঙ্গ বলে।

যেমন : পুকুরের স্থির পানিতে ঢিল ছুড়া, ধানক্ষেতে বাতাস বয়ে যাওয়া ইত্যাদি।

***৫। ব্যতিচার বলতে কী বুঝ?**

উত্তর : দু'টি সুসঙ্গত উৎস হতে নিঃসৃত দু'টি আলোকতরঙ্গের উপরিপাতনের ফলে কোনো বিন্দুর আলোকতীব্রতা বৃদ্ধি বা হ্রাস পায়। এর ফলে আলোকোজ্জ্বল ও অন্ধকার অবস্থার সৃষ্টি হয়। আলোর এই পর্যায়ক্রমিক তারতম্যকে আলোর ব্যতিচার বলে। ১৮০১ খ্রিস্টাব্দে থমাস ইয়ং ইহা আবিষ্কার করেন।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

১। এক্স-রে কী? ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : এক্স-রে : এটি এক ধরনের তড়িৎ চৌম্বক বিকিরণ যা দ্রুতগতি সম্পন্ন ইলেকট্রন দ্বারা কোনো ধাতব পাতকে আঘাত করে উৎপন্ন করা যায়। এক্স-রে আবিষ্কার করেন উইলিয়াম রন্টজেন ১৮৯৫ সালে এবং ১৯০১ সালে তিনি এক্স-রে আবিষ্কারের জন্য পদার্থবিজ্ঞানে প্রথম নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

ধর্ম :

১. এই রশ্মি সরলরেখায় গমন করে।

২. এটি তড়িৎচৌম্বক তরঙ্গ।

৩. এর তরঙ্গদৈর্ঘ্য খুবই ছোট।

৪. এটি চার্জ নিরপেক্ষ।

ব্যবহার :

১. মুখমন্ডলে যে কোনো রোগ নির্ণয়ে।

২. পিত্তথলি ও কিডনির পাথর শনাক্ত করা।

৩. ফুসফুসের রোগ নির্ণয়ে।

৪. ক্যান্সার কোষকে নিষ্ক্রিয় করতেও এক্স-রে ব্যবহৃত হয়।